Informe de práctica

Git y Docker

Creación del proyecto, versionado y despliegue de una página web de prueba en un contenedor

Puesta en Producción Segura

Nombre: _____

Asignatura / módulo: _____

Curso: _____

Profesor/a: _____

Fecha: 20 de octubre de 2026

1. Entorno y proyecto

He trabajado en Linux, con Visual Studio Code y su terminal bash, dentro de la carpeta `~/Proyectos/PPS_1`, que tiene un entorno virtual `venv`. En ella he creado estos archivos:

- `index.html`: la página web de prueba.
- `Dockerfile`: para construir la imagen.
- `.dockerignore` y `.gitignore`: archivos que quiero dejar fuera de la imagen y del repositorio.
- `README.md`: con los comandos para ejecutar y comprobar el contenedor.

2. Creación de los archivos

2.1 index.html

He creado una página con un encabezado y un párrafo:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Practica PPS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>MI primera aplicacion con Docker</h1>
    <p>Practica de puesta en Produccion Segura</p>
  </body>
</html>
```

2.2 Dockerfile

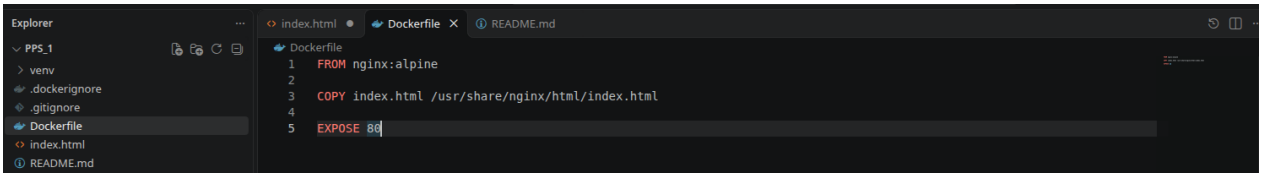


Figura 1. Dockerfile: imagen base nginx:alpine, copia de index.html y puerto 80.

2.3 .dockerignore

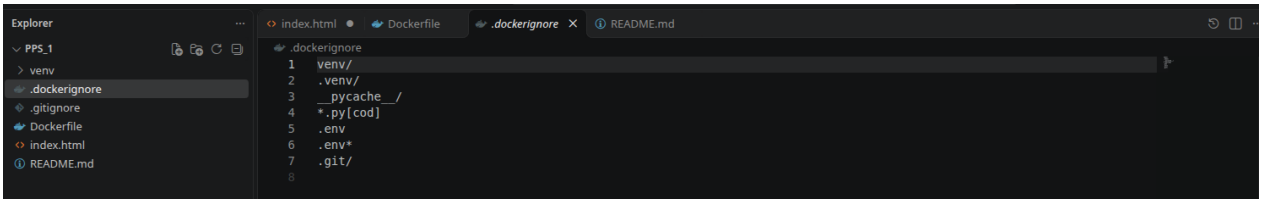


Figura 2. Contenido del archivo .dockerignore.

2.4 .gitignore

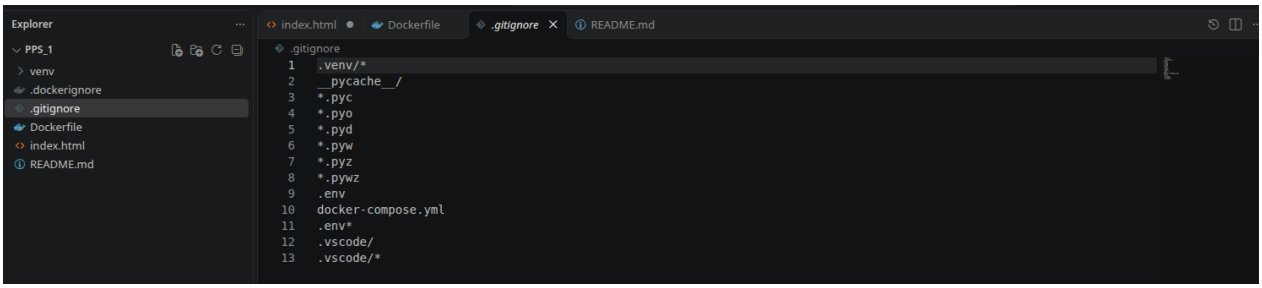


Figura 3. Contenido del archivo .gitignore.

2.5 README.md



Figura 4. README.md con los comandos de ejecución y comprobación.

3. Git y GitHub

3.1 Inicialización del repositorio

He creado el `README.md`, he inicializado el repositorio y he comprobado su estado:

```
$ touch README.md
$ git init
Inicializado repositorio Git vacío en /home/paolo/Proyectos/PPS_1/.git/
$ git status
```



Figura 5. Salida de git init y git status.

3.2 Repositorio remoto y archivos versionados

He comprobado el remoto de GitHub y los archivos que Git está siguiendo:

```
$ git remote -v
origin  https://github.com/Maximo1001/PPS_1.git (fetch)
origin  https://github.com/Maximo1001/PPS_1.git (push)

$ git ls-files
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
README.md
index.html
```

El historial inicial tenía un único commit:

```
$ git log --oneline
633356b (HEAD -> master, origin/master) Initial commit
```

3.3 Commit y subida a GitHub

Después de modificar `index.html`, `git status` me lo mostraba como modificado. Lo he añadido, he hecho el commit y lo he subido a GitHub:

```
$ git add index.html
$ git commit -m "Corrige index.html"
[master 88ce744] Corrige index.html
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

$ git push origin master
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/Maximo1001/PPS_1.git
   633356b..88ce744  master -> master
```

Con esto el repositorio tiene dos commits: `633356b` (Initial commit) y `88ce744` (Corrige index.html).

3.4 Resultado en GitHub

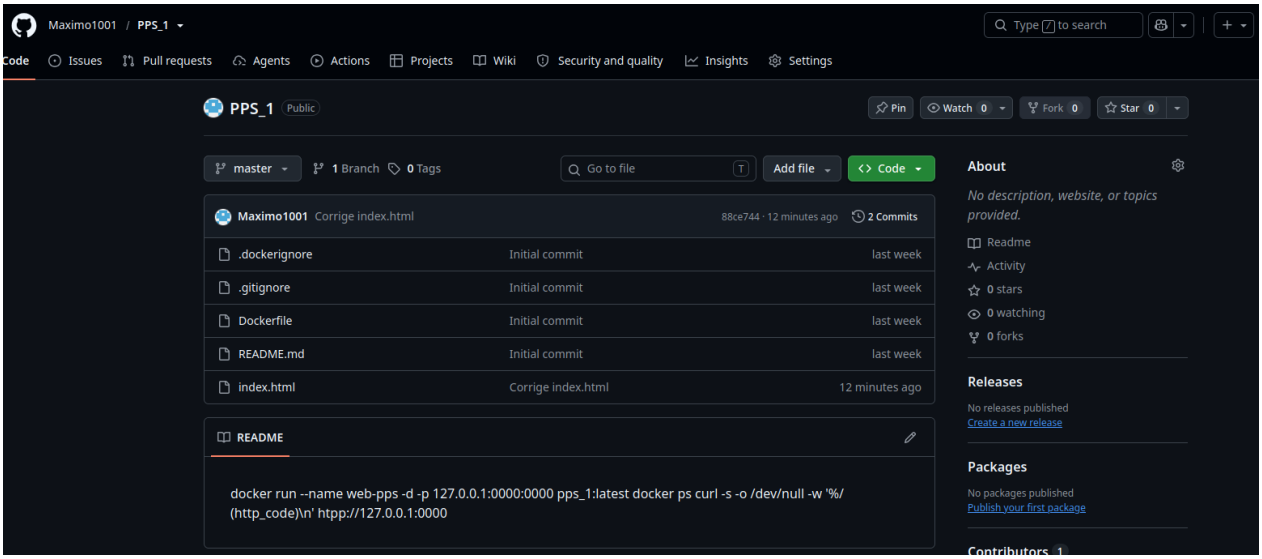


Figura 6. Repositorio PPS_1 en GitHub: rama master, 2 commits y los cinco archivos del proyecto.

4. Docker

4.1 Imagen

He creado la imagen `pps_1:latest` a partir del Dockerfile. Aparece junto a la imagen base:

```
$ sudo docker images
IMAGE           ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE
nginx:alpine    df221db836e1   94.4MB       27.2MB
pps_1:latest    f0c968e57673   93.6MB       26.3MB
```

4.2 Ejecución del contenedor

Primero intenté arrancar el contenedor sin `sudo` y después con él. Como todavía no existía, lo he creado con `docker run`:

```
$ docker start web-pps
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
failed to start containers: web-pps

$ sudo docker start web-pps
Error response from daemon: No such container: web-pps
failed to start containers: web-pps

$ sudo docker run -d --name web-pps -p 8080:80 pps_1
8958cd2fca1c52278316f599a0dbb1d89f9b1517d97446ecbf95471db024eba7
```

He comprobado que estaba en marcha (sin `sudo` me volvió a dar el error de permisos):

```
$ docker ps
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock

$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE   STATUS         PORTS                                       NAMES
8958cd2fca1c   pps_1   Up 4 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   web-pps
```

(He omitido las columnas COMMAND y CREATED por espacio.)

4.3 Reinicio del contenedor

Al cabo del tiempo la web no cargaba. Con `sudo docker ps -a` vi que el contenedor estaba parado y lo he vuelto a arrancar:

```
$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE   STATUS                     NAMES
8958cd2fca1c   pps_1   Exited (255) 6 days ago   web-pps

$ sudo docker start web-pps
```

(He omitido la columna PORTS, que seguía mostrando 8080->80.)

5. Resultado final

Con el contenedor en marcha he abierto `http://localhost:8080` en el navegador y la página se muestra correctamente:



Figura 7. Página de prueba servida por el contenedor web-pps.

6. Observaciones

- **Permisos de Docker:** todos los comandos de Docker me daban *permission denied* sin `sudo`, así que he usado `sudo` en todo el proceso.
- **Contenedor parado:** pasado un tiempo, el contenedor `web-pps` estaba como `Exited (255)` y la web no respondía hasta que lo arranqué de nuevo con `sudo docker start web-pps`.

- **Error en index.html:** al revisarlo en el editor vi una `S` suelta al principio de la línea 1 y el archivo sin guardar. Lo corregí y subí el cambio en el commit `88ce744`.
- **README.md:** al revisarlo me di cuenta de que tiene el puerto como `0000:0000` y errores en el comando `curl` (`htpp://` y `%/(http_code)`). Además, `curl` no está instalado en mi equipo, así que hice la comprobación desde el navegador.
- **.gitignore:** ignora `.venv/*`, pero mi carpeta se llama `venv`, así que no queda excluida del repositorio.